

Week 4

代靖涵 25120222201319

Exercise 4.1

某班级学生的考试成绩数学不及格的占 8%，语文不及格的占 5%，这两门都不及格的占 2%。

1. 已知一学生数学不及格，他语文也不及格的概率是多少？
2. 已知一学生语文不及格，他数学也不及格的概率是多少？

Proof. 设数学，语文，不及格的事件分别为 A, B . 则

$$P(A) = 0.08, \quad P(B) = 0.05, \quad P(AB) = 0.02$$

1. 代表的事件为 $B|A$, 概率为

$$P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)} = 0.25$$

2. 代表的事件为 $A|B$, 概率为

$$P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = 0.4$$

□

Exercise 4.2

掷两颗骰子，以 A 记事件“两颗点数之和为 10”，以 B 记事件“第一颗点数小于第二颗点数”，试求条件概率 $P(A|B)$ 和 $P(B|A)$ 。

Proof. 考虑试验的样本空间为 $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}^2$ ，则 $|\Omega| = 36$. $|A| = 3$,

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{3}{36} = \frac{1}{12}$$

$$|B| = 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 15,$$

$$P(B) = \frac{|B|}{|\Omega|} = \frac{15}{36} = \frac{5}{12}$$

$$|AB| = 1,$$

$$P(AB) = \frac{|AB|}{|\Omega|} = \frac{1}{36}$$

因此

$$P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{1}{15}$$

$$P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)} = \frac{1}{3}$$

□

Exercise 4.3

设 10 件产品中有 3 件不合格品, 从中任取两件, 已知其中一件是不合格品, 求另一件也是不合格品的概率.

Proof. 设至少有一件不合格的事件为 A , 则

$$P(A) = 1 - P(\bar{A}) = 1 - \frac{C_7^2}{C_{10}^2} = \frac{8}{15}$$

设两件均不合格的事件为 B , 则

$$P(B) = \frac{C_3^2}{C_{10}^2} = \frac{1}{15}$$

则已知其中一件不合格, 另一件也不合格的事件为 $B|A$. 此外注意到 $B \subseteq A$, 因此 $B|A$ 的概率为

$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{P(B)}{P(A)} = \frac{1}{8}$$

□

Exercise 4.4

已知 $P(A) = 1/3, P(B|A) = 1/4, P(A|B) = 1/6$, 求 $P(A \cup B)$.

Proof.

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

其中

$$P(A \cap B) = P(A)P(B|A) = \frac{1}{12}$$

$$P(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A|B)} = \frac{1}{2}$$

因此

$$P(A \cup B) = \frac{1}{3} + \frac{1}{2} - \frac{1}{12} = \frac{3}{4}$$

□

Exercise 4.5

已知 $P(\bar{A}) = 0.3, P(B) = 0.4, P(A\bar{B}) = 0.5$, 求 $P(B|A \cup \bar{B})$.

Proof.

$$P(B|A \cup \bar{B}) = \frac{P(B \cap (A \cup \bar{B}))}{P(A \cup \bar{B})}$$

其中

$$P(B \cap (A \cup \bar{B})) = P(AB \cup B\bar{B}) = P(AB)$$

又注意到

$$P(AB) = P(A) - P(A\bar{B}) = 1 - P(\bar{A}) - P(A\bar{B}) = 0.2$$

因此

$$P(B \cap (A \cup \bar{B})) = 0.2$$

此外

$$\begin{aligned} P(A \cup \bar{B}) &= P(A) + P(\bar{B}) - P(A\bar{B}) \\ &= 1 - P(\bar{A}) + 1 - P(B) - P(A\bar{B}) \\ &= 0.8 \end{aligned}$$

因此

$$P(B|A \cup \bar{B}) = \frac{1}{4}$$

□

Exercise 4.6

设 A, B 为两事件, $P(A) = P(B) = 1/3, P(A|B) = 1/6$, 求 $P(A|\bar{B})$.

Proof.

$$P(A|\bar{B}) = \frac{P(A \cap \bar{B})}{P(\bar{B})}$$

其中

$$\begin{aligned} P(A \cap \bar{B}) &= P(A) - P(A \cap B) \\ &= P(A) - P(A|B)P(B) \\ &= \frac{5}{18} \end{aligned}$$

$$P(\bar{B}) = 1 - P(B) = \frac{2}{3}$$

因此

$$P(A|\bar{B}) = \frac{\frac{5}{18}}{\frac{2}{3}} = \frac{5}{12}$$

□

Exercise 4.7

口袋中有 1 个白球, 1 个黑球. 从中任取 1 个, 若取出白球, 则试验停止; 若取出黑球, 则把取出的黑球放回的同时, 再加入 1 个黑球, 如此下去, 直到取出的是白球为止, 试求下列事件的概率:

1. 取到第 n 次, 试验没有结束;
2. 取到第 n 次, 试验恰好结束.

Proof. 1. 令 B_k 为事件“第 k 次取出的是黑球”. 则

$$\begin{aligned} P(A) &= P(B_1 \cap B_2 \cap \cdots \cap B_n) \\ &= P(B_1)P(B_2|B_1)P(B_3|B_1 \cap B_2) \cdots P(B_n|B_1 \cap B_2 \cap \cdots \cap B_{n-1}) \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdots \frac{n}{n+1} \\ &= \frac{1}{n+1} \end{aligned}$$

2. 记取到第 $n - 1$ 次, 试验没有结束的事件为 B , 则

$$P(B) = \frac{1}{n}$$

则取到第 n 次, 试验恰好结束, 可以表述为“事件在取到第 n 次时已经结束, 并且在取到第 $n - 1$ 次时没有结束”, 即事件 $\bar{A}B$, 又注意到 $A \subseteq B$, 因此概率

$$P(\bar{A}B) = P(B) - P(AB) = P(B) - P(A) = \frac{1}{n(n+1)}$$

□

Exercise 4.8

将 n 根绳子的 $2n$ 个头任意两两相接, 求恰好结成 n 个圈的概率.

Proof. 令 A_i 表示第 i 根绳子自成一圈的概率, 则恰好结成 n 个圈的概率为

$$\begin{aligned} P(A_1 A_2 \cdots A_n) &= P(A_1) P(A_2 | A_1) \cdots P(A_n | A_1 A_2 \cdots A_{n-1}) \\ &= \frac{1}{2n-1} \cdot \frac{1}{2(n-1)-1} \cdots \frac{1}{1} \\ &= \frac{1}{(2n-1)!!} \end{aligned}$$

□

Exercise 4.9

设 $P(A) > 0$, 证明:

$$P(B|A) \geq 1 - \frac{P(\bar{B})}{P(A)}.$$

Proof.

$$P(A)P(B|A) + P(\bar{B}) = P(AB) + P(\bar{B}) \geq P(AB) + P(A\bar{B}) = P(A)$$

因此

$$P(A)P(B|A) + P(\bar{B}) \geq P(A)$$

两边除以 $P(A)$ 并移项, 即得原不等式成立.

□

Exercise 4.10

若事件 A 与 B 互不相容, 且 $P(\bar{B}) \neq 0$, 证明:

$$P(A|\bar{B}) = \frac{P(A)}{1 - P(B)}.$$

Proof. 若事件 A 与 B 互不相容, 则 $P(AB) = 0$, 我们有

$$P(A|\bar{B}) = \frac{P(A\bar{B})}{P(\bar{B})} = \frac{P(A) - P(AB)}{1 - P(B)} = \frac{P(A)}{1 - P(B)}$$

□

Exercise 4.11

设 A, B 为任意两个事件, 且 $A \subset B, P(B) > 0$, 证明 $P(A) \leq P(A|B)$.

Proof. 若 $A \subseteq B$, 则 $P(AB) = P(A)$, 且利用 $P(B) \leq 1$, 我们得到

$$P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{P(A)}{P(B)} \geq P(A)$$

□

Exercise 4.12

若 $P(A|B) > P(A|\bar{B})$, 证明 $P(B|A) > P(B|\bar{A})$.

Proof. 注意到 $P(A|B) > P(A|\bar{B})$ 当且仅当

$$\frac{P(AB)}{P(B)} > \frac{P(A\bar{B})}{P(\bar{B})} \iff \frac{P(AB)}{P(B)} > \frac{P(A) - P(AB)}{1 - P(B)} \iff P(AB) > P(A)P(B)$$

通过调换 A, B 的位置, 可知 $P(B|A) > P(B|\bar{A})$ 也当且仅当

$$P(AB) > P(A)P(B)$$

因此原不等式成立.

□

Exercise 4.13

设 $P(A) = p, P(B) = 1 - \varepsilon$, 证明:

$$\frac{p - \varepsilon}{1 - \varepsilon} \leq P(A|B) \leq \frac{p}{1 - \varepsilon}.$$

Proof.

$$\begin{aligned} P(A|B) &= \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{P(A) + P(B) - P(A \cup B)}{P(B)} \\ &\geq \frac{P(A) + P(B) - 1}{P(B)} \\ &= \frac{p + 1 - \varepsilon - 1}{1 - \varepsilon} \\ &= \frac{p - \varepsilon}{1 - \varepsilon} \\ P(A|B) &= \frac{P(AB)}{P(B)} \leq \frac{P(A)}{P(B)} = \frac{p}{1 - \varepsilon} \end{aligned}$$

□

Exercise 4.14

若 $P(A|B) = 1$, 证明 $P(\bar{B}|\bar{A}) = 1$.

Proof. 注意到

$$1 = P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} \implies P(B) = P(AB)$$

于是

$$P(B|\bar{A}) = \frac{P(\bar{A}B)}{P(\bar{A})} = \frac{P(B) - P(AB)}{P(\bar{A})} = 0$$

因此

$$P(\bar{B}|\bar{A}) = 1 - P(B|\bar{A}) = 1$$

□

Exercise 4.15

一盒晶体管中有 8 只合格品、2 只不合格品. 从中不返回地一只一只取出, 试求第二次取出的是合格品的概率.

Proof. 记第 i 次取出合格品的事件为 $A_i, i = 1, 2$. 则由全概率公式

$$\begin{aligned} P(A_2) &= P(A_2|A_1)P(A_1) + P(A_2|A_1^c)P(A_1^c) \\ &= \frac{7}{9} \cdot \frac{4}{5} + \frac{8}{9} \cdot \frac{1}{5} \\ &= \frac{4}{5} \end{aligned}$$

□

Exercise 4.16

甲口袋有 a 个白球、 b 个黑球, 乙口袋有 n 个白球、 m 个黑球.

1. 从甲口袋任取 1 个球放入乙口袋, 再从乙口袋任取 1 个球. 试求最后从乙口袋取出的是白球的概率;
2. 从甲口袋任取 2 个球放入乙口袋, 再从乙口袋任取 1 个球. 试求最后从乙口袋取出的是白球的概率.

Proof. 1. 设第一次从甲口袋中取出白球的事件为 B_W , 取出黑球的事件为 B_B , 则 $B_W \cap B_B = \emptyset, B_W \cup B_B = \Omega$. 设最后从乙口袋取出白球的事件为 A_W , 由全概率公式, 我们有

$$\begin{aligned} P(A_W) &= P(A_W|B_B)P(B_B) + P(A_W|B_W)P(B_W) \\ &= \frac{n}{m+n+1} \cdot \frac{b}{a+b} + \frac{n+1}{m+n+1} \cdot \frac{a}{a+b} \\ &= \frac{nb + (n+1)a}{(m+n+1)(a+b)} \end{aligned}$$

2. 设从甲口袋中取出两个白球的事件为 B_{WW} , 取出两个黑球的事件为 B_{BB} , 取出一黑一白的事件为 B_{BW} . 则

$$P(B_{WW}) = \frac{C_a^2}{C_{a+b}^2}, \quad P(B_{WB}) = \frac{C_a^1 C_b^1}{C_{a+b}^2}, \quad P(B_{BB}) = \frac{C_b^2}{C_{a+b}^2}$$

设最后从乙口袋取出白球的事件为 A_W , 由全概率公式, 我们有

$$\begin{aligned}
 P(A_W) &= P(A_W|B_{WW})P(B_{WW}) + P(A_W|B_{WB})P(B_{WB}) + P(A_W|B_{BB})P(B_{BB}) \\
 &= \frac{n+2}{m+n+2} \cdot \frac{C_a^2}{C_{a+b}^2} + \frac{n+1}{m+n+2} \cdot \frac{C_a^1 C_b^1}{C_{a+b}^2} + \frac{n}{m+n+2} \frac{C_b^2}{C_{a+b}^2} \\
 &= \frac{(n+2)a(a-1) + 2(n+1)ab + nb(b-1)}{(m+n+2)(a+b)(a+b-1)} \\
 &= \frac{n}{m+n+2} + \frac{2a}{(m+n+2)(a+b)}
 \end{aligned}$$

Remark.

另一种方法是考虑从乙口袋中取出的白球的来源. 记 A_1 为从乙口袋中取出的球最开始就在乙口袋中的事件, 记 A_2 为球是从甲口袋中放到乙口袋中的事件. 则通过对转移的球的颜色情况进行分类讨论, 可以得到

$$\begin{aligned}
 P(A_W|A_2) &= \frac{1}{2}P(B_{WB}) + 1 \cdot P(B_{WW}) + 0 \cdot P(B_{BB}) \\
 &= \frac{a}{a+b}
 \end{aligned}$$

此时

$$\begin{aligned}
 P(A_W) &= P(A_W|A_1)P(A_1) + P(A_W|A_2)P(A_2) \\
 &= \frac{n}{m+n} \cdot \frac{m+n}{m+n+2} + \frac{a}{a+b} \cdot \frac{2}{m+n+2} \\
 &= \frac{n}{m+n+2} + \frac{2a}{(m+n+2)(a+b)}
 \end{aligned}$$

结果是相同的.

□

Exercise 4.17

有 n 个口袋, 每个口袋中均有 a 个白球、 b 个黑球. 从第一个口袋中任取一球放入第二个口袋, 再从第二个口袋中任取一球放入第三个口袋, 如此下去, 从第 $n-1$ 个口袋中任取一球放入第 n 个口袋, 最后从第 n 个口袋中任取一球, 求此时取到的是白球的概率.

Proof. 设 $A_{k,W}, A_{k,B}$ 分别为从第 k 个口袋取到白球和黑球的事件, $k = 1, 2, \dots, n$.

则对于 $k \geq 2$,

$$\begin{aligned}
 P(A_{k,W}) &= P(A_{k,W}|A_{k-1,B})P(A_{k-1,B}) + P(A_{k,W}|A_{k-1,W})P(A_{k-1,W}) \\
 &= \frac{a}{a+b+1} \left(1 - P(A_{k-1,W}) + \frac{a+1}{a+b+1} \right) P(A_{k-1,W}) \\
 &= \frac{P(A_{k-1,W}) + a}{a+b+1}
 \end{aligned}$$

从而

$$P(A_{k,W}) - \frac{a}{a+b} = \frac{P(A_{k-1,W}) - \frac{a}{a+b}}{a+b+1}$$

我们有

$$P(A_{n,W}) - \frac{a}{a+b} = \frac{P(A_1, W) - \frac{a}{a+b}}{(a+b+1)^{n-1}} = 0$$

因此

$$P(A_{n,W}) = \frac{a}{a+b}$$

□

Exercise 4.18

钥匙掉了, 掉在宿舍里、教室里、路上的概率分别是 50%、30% 和 20%, 而掉在上述三处地方被找到的概率分别是 0.8、0.3 和 0.1. 试求找到钥匙的概率.

Proof. 设掉在宿舍里, 教室里, 路上的事件分别为 B_1, B_2, B_3 , 设找到钥匙的事件为 A . 则找到钥匙的概率为

$$\begin{aligned}
 P(A) &= P(A|B_1)P(B_1) + P(A|B_2)P(B_2) + P(A|B_3)P(B_3) \\
 &= 0.8 \times 0.5 + 0.3 \times 0.3 + 0.1 \times 0.2 \\
 &= 0.51
 \end{aligned}$$

□

Exercise 4.19

两台车床加工同样的零件, 第一台出现不合格品的概率是 0.03, 第二台出现不合格品的概率是 0.06, 加工出来的零件放在一起, 并且已知第一台加工的零件比第二台加工的零件多一倍.

1. 求任取一个零件是合格品的概率;

2. 如果取出的零件是不合格品, 求它是由第二台车床加工的概率.

Proof. 记零件由第一台车床加工的事件为 B_1 , 由第二台加工的事件为 B_2 , 则

$$P(B_1) = 2P(B_2) \implies P(B_1) = \frac{2}{3}, \quad P(B_2) = \frac{1}{3}$$

1. 计合格的事件为 A_1 , 则

$$\begin{aligned} P(A_1) &= P(A_1|B_1)P(B_1) + P(A_1|B_2)P(B_2) \\ &= (1 - 0.03) \times \frac{2}{3} + (1 - 0.06) \times \frac{1}{3} \\ &= 0.96 \end{aligned}$$

2. 记取出不合格品的事件为 A_2 , 则由 Bayes 公式, 它是第二台车床加工的概率为

$$P(B_2|A_2) = \frac{P(A_2|B_2)P(B_2)}{P(A_2)} = \frac{0.06 \times \frac{1}{3}}{1 - 0.96} = 0.5$$

□

Exercise 4.20

有两箱零件, 第一箱装 50 件, 其中 20 件是一等品. 第二箱装 30 件, 其中 18 件是一等品. 现从两箱中随意挑出一箱, 然后从该箱中先后任取两个零件, 试求:

1. 第一次取出的零件是一等品的概率;
2. 在第一次取出的是一等品的条件下, 第二次取出的零件仍然是一等品的概率.

Proof. 设零件来源于第一箱的事件为 B_1 , 来源于第二箱的为 B_2 .

1. 设第一次取出的零件是一等品的事件为 A_1 , 则

$$\begin{aligned} P(A_1) &= P(A_1|B_1)P(B_1) + P(A_1|B_2)P(B_2) \\ &= \frac{20}{50} \cdot \frac{1}{2} + \frac{18}{30} \cdot \frac{1}{2} \\ &= 0.5 \end{aligned}$$

2. 设两次均取出一等品的事件为 A . 第二次取出一等品的事件为 A_2 . 则题述事件

为 $A|A_1$, 概率为

$$P(A|A_1) = \frac{P(A \cap A_1)}{P(A_1)} = \frac{P(A_1 \cap A_2)}{P(A_1)}$$

其中

$$\begin{aligned} P(A_1 \cap A_2) &= P(A_1 \cap A_2 \cap B_1) + P(A_1 \cap A_2 \cap B_2) \\ &= P(A_2|A_1 \cap B_1)P(A_1|B_1)P(B_1) + P(A_2|A_1 \cap B_2)P(A_1|B_2)P(B_2) \\ &= \frac{19}{49} \cdot \frac{20}{50} \cdot \frac{1}{2} + \frac{17}{29} \cdot \frac{18}{30} \cdot \frac{1}{2} \\ &= \frac{3601}{14210} \end{aligned}$$

因此

$$P(A|A_1) = \frac{P(A_1 \cap A_2)}{P(A_1)} = \frac{3601}{7105}$$

□

Exercise 4.21

学生在做一道有 4 个选项的单项选择题时, 如果他不知道问题的正确答案, 就作随机猜测. 现从卷面上看题是答对了, 试在以下情况下求学生确实知道正确答案的概率:

1. 学生知道正确答案和胡乱猜测的概率都是 $1/2$;
2. 学生知道正确答案的概率是 0.2 .

Proof. 设学生知道正确答案的事件为 A_1 , 不知道正确答案的事件为 A_2 , 设学生卷面上答对的事件为 B_1 , 答错的事件为 B_2 . 题述事件为 $A_1|B_1$

1. 当 $P(A_1) = P(A_2) = \frac{1}{2}$ 时, 题述事件概率为

$$\begin{aligned} P(A_1|B_1) &= \frac{P(B_1|A_1)P(A_1)}{P(B_1)} \\ &= \frac{P(B_1|A_1)P(A_1)}{P(B_1|A_1)P(A_1) + P(B_1|A_2)P(A_2)} \\ &= \frac{1 \cdot \frac{1}{2}}{1 \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{2}} \\ &= 0.8 \end{aligned}$$

2. 当 $P(A_1) = 0.2$ 时, 题述事件概率为

$$\begin{aligned}
 P(A_1|B_1) &= \frac{P(B_1|A_1)P(A_1)}{P(B_1|A_1)P(A_1) + P(B_1|A_2)P(A_2)} \\
 &= \frac{1 \cdot 0.2}{1 \cdot 0.2 + \frac{1}{4} \cdot 0.8} \\
 &= 0.5
 \end{aligned}$$

□

Exercise 4.22

口袋中有一个球, 不知它的颜色是黑的还是白的. 现再往口袋中放入一个白球, 然后从口袋中任意取出一个, 发现取出的是白球, 试问口袋中原来那个球是白球的可能性为多少?

Proof. 设若口袋中随机出现一个球, 为白球的事件为 A_1 , 为黑球的事件为 A_2 . 设后从口袋中取出的是白球的事件为 B_1 , 取出黑球的事件为 B_2 . 则题述事件为 $A_1|B_1$, 概率为

$$\begin{aligned}
 P(A_1|B_1) &= \frac{P(B_1|A_1)P(A_1)}{P(B_1|A_1)P(A_1) + P(B_1|A_2)P(A_2)} \\
 &= \frac{1 \cdot \frac{1}{2}}{1 \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}} \\
 &= \frac{2}{3}
 \end{aligned}$$

□

Exercise 4.23

m 个人相互传球, 球从甲手中开始传出, 每次传球时, 传球者等可能地把球传给其余 $m - 1$ 个人中的任何一个. 求第 n 次传球时仍由甲传出的概率.

Proof. 设第 k 次传球时由甲传出的概率为 A_k . 则对于所有的 $k \geq 2$,

$$\begin{aligned} P(A_k) &= P(A_k|A_{k-1})P(A_{k-1}) + P(A_k|A_{k-1}^c)P(A_{k-1}^c) \\ &= 0 + \frac{1}{m-1}P(A_{k-1}^c) \\ &= \frac{1 - P(A_{k-1})}{m-1} \end{aligned}$$

从而

$$P(A_k) - \frac{1}{m} = \frac{-\left(P(A_{k-1}) - \frac{1}{m}\right)}{m-1}$$

得到

$$P(A_n) - \frac{1}{m} = \left(-\frac{1}{m-1}\right)^{n-1} \left(1 - \frac{1}{m}\right) = \left(-\frac{1}{m-1}\right)^{n-1} \left(\frac{m-1}{m}\right)$$

因此

$$P(A_n) = \frac{1}{m} \left(1 + \frac{(-1)^{n-1}}{(m-1)^{n-2}}\right) (n \geq 2), \quad P(A_1) = 1$$

□

Exercise 4.24

甲口袋有 1 个黑球、2 个白球, 乙口袋有 3 个白球. 每次从两口袋中各任取一球, 交换后放入另一口袋. 求交换 n 次后, 黑球仍在甲口袋中的概率.

Proof. 设 A_k 表示交换 k 次后黑球仍在甲口袋中的事件. 则

$$\begin{aligned} P(A_k) &= P(A_k|A_{k-1})P(A_{k-1}) + P(A_k|A_{k-1}^c)P(A_{k-1}^c) \\ &= \frac{2}{3} \cdot P(A_{k-1}) + \frac{1}{3} \cdot P(A_{k-1}^c) \\ &= \frac{2}{3}P(A_{k-1}) + \frac{1}{3}(1 - P(A_{k-1})) \\ &= \frac{1}{3}P(A_{k-1}) + \frac{1}{3} \end{aligned}$$

注意到

$$P(A_k) - \frac{1}{3} = \frac{1}{3} \left(P(A_{k-1}) - \frac{1}{3}\right)$$

我们有

$$P(A_n) - \frac{1}{2} = \frac{1}{3^{n-1}} \left(P(A_1) - \frac{1}{2} \right)$$

其中 $P(A_1) = \frac{2}{3}$, 带入得到

$$P(A_n) = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{3^n} + 1 \right)$$

□

Exercise 4.25

口袋中有 a 个白球, b 个黑球和 n 个红球, 现从中一个一个不返回地取球. 试证白球比黑球出现得早的概率为 $a/(a+b)$, 与 n 无关.

Proof. 设 B_1, W_1, R_1 为第 1 次取到黑, 白, 红球的事件. 记 A_k 为有 k 个红球时, 白球比黑球出现得早的概率. 则对于所有的 $k \geq 2$

$$\begin{aligned} P(A_k) &= P(A_k|R_1)P(R_1) + P(A_k|W_1)P(W_1) + P(A_k|B_1)P(B_1) \\ &= P(A_{k-1}) \cdot \frac{k}{a+b+k} + 1 \cdot \frac{a}{a+b+k} + 0 \\ &= \frac{P(A_{k-1})k + a}{a+b+k} \\ P(A_k) - \frac{a}{a+b} &= \frac{P(A_{k-1})k + a}{a+b+k} - \frac{a}{a+b} \\ &= \frac{P(A_{k-1})k(a+b) + a(a+b) - a(a+b+k)}{(a+b+k)(a+b)} \\ &= \frac{k(P(A_{k-1})(a+b) - a)}{(a+b+k)(a+b)} \\ &= \frac{k\left(P(A_{k-1}) - \frac{a}{a+b}\right)}{(a+b+k)} \end{aligned}$$

易见 $P(A_1) = \frac{a}{a+b}$, 且当 $P(A_{k-1}) = \frac{a}{a+b}$ 时, $P(A_k) = \frac{a}{a+b}$, 归纳可知

$$P(A_n) = \frac{a}{a+b}$$

□